

연구계획서 발표자료 텍스트 변환본

# 동승자 존재와 운전자 분노 조절

차량 내 AI 인터페이스 설계 연구

운전 상황에서 확인된 동승자 효과와 AI 설계 가능성을 바탕으로, 예비 설문 결과와 향후 연구 방향을 정리한다.

## 핵심 연구 질문

혼자 운전할 때도 동승자가 있을 때와 비슷한 자기조절 경험을 만들 수 있는가?

기준 파일: research\_plan\_professor\_feedback\_v8.pptx · 2026.09

## 01. 연구의 전개 순서

본 연구는 운전 중 분노가 동승자 존재에 따라 어떻게 달라지는지 확인하고, 그 결과를 차량 내 AI 인터페이스 설계 가능성과 연결하는 방향으로 전개된다.

1. **연구 배경:** 운전 중 분노 경험과 동승자 존재에 따른 자기조절 현상에 주목한다.
2. **조사 목적:** 해당 현상이 다른 운전자에게도 나타나는지 예비조사로 확인한다.
3. **설문 개요:** 응답자 특성, 문항 구성, 분석 범위를 정리한다.
4. **설문 결과:** 분노 유발 상황, 반응 방식, 동승자 영향과 변화 이유를 제시한다.
5. **향후 연구계획:** 선행연구 보완, 본조사, AI 인터페이스 설계와 평가 방향을 정리한다.

## 02. 관찰된 현상에서 출발한 문제의식

운전 중 분노가 발생하는 상황에서도 동승자가 있을 때는 감정 표현과 행동이 상대적으로 조절되는 현상이 관찰된다. 이는 단순히 타인의 시선을 의식하거나 예절을 지키는 문제만으로 설명되기 어렵다.

차량 내부는 운전자 혼자만의 공간처럼 보이지만, 동승자가 함께 있을 때 운전자는 타인의 안전을 책임지는 위치에 놓인다. 따라서 동승자 존재는 운전자의 감정 표현 방식과 위험 행동 가능성에 영향을 미칠 수 있다.

이 변화가 다른 운전자에게도 나타나는지 확인하기 위해 예비 설문조사를 진행하였다.

## 03. 연구 질문

본 연구의 출발점은 동승자가 있을 때 나타나는 감정 조절 경험을 혼자 운전하는 상황에서도 구현할 수 있는가에 있다.

### 경험적 현상

동승자가 있으면 분노 표현과 위험한 반응을 줄이게 되는 순간이 있다.

### 핵심 질문

혼자 운전할 때도 이와 비슷한 감정 조절 경험을 만들 수 있을까?

### 설계 가능성

AI가 감시자가 아니라 동승자의 존재감과 책임감을 환기할 수 있을까?

### 기대 효과

분노 표현과 위험 행동을 낮춰 사고 예방 가능성을 높일 수 있을까?

AI는 운전자를 꾸짖는 장치가 아니라, 스스로 조절하게 돕는 동승자적 단서로 접근한다.

## 04. 예비조사에서 확인하고자 한 내용

설문은 이론 검증보다 문제 발견과 연구 방향 확인을 위한 예비조사로 진행되었다. 특히 운전 중 분노가 실제로 어떤 상황에서 발생하며, 동승자가 그 분노 표현에 어떤 영향을 주는지를 확인하고자 했다.

| 확인 항목 | 질문 내용                                  |
|-------|----------------------------------------|
| 확인 1  | 운전자들은 운전 중 분노를 경험하는가?                  |
| 확인 2  | 분노는 어떤 상황에서 특히 강하게 나타나는가?              |
| 확인 3  | 분노가 발생했을 때 어떤 방식으로 반응하는가?              |
| 확인 4  | 동승자는 분노 표현을 낮추는가, 혹은 감정 동조를 통해 높이는가?   |
| 확인 5  | 그 변화의 이유가 시선 의식인지, 안전 책임감인지 확인할 수 있는가? |
|       |                                        |
|       |                                        |

## 05. 설문조사 개요

최근 6개월 이내 운전 경험이 있는 성인을 대상으로 설문을 진행했으며, 총 33명의 유효 응답을 분석하였다.

| 구분       | 내용                                                 |
|----------|----------------------------------------------------|
| 유효 응답    | 33명                                                |
| 성별       | 여성 18명, 남성 15명                                     |
| 연령 특성    | 20대 비중 69.7%                                       |
| 동승 빈도    | 가끔부터 항상까지 응답한 비율 90.9%                             |
| 주요 운전 목적 | 출퇴근 42.4%                                          |
| 문항 구성    | DAS 및 K-DAS를 참고해 재구성한 5점 척도, 유형·이유 선택 문항, 정성 경험 문항 |

원척도 전체를 그대로 적용한 검사가 아니며, 리워드용 개인정보는 분석과 분리하였다.

## 06. 운전자는 어떤 상황에서 분노를 경험하는가

운전 중 분노 유발 상황을 5점 척도로 확인한 결과, 응답자들은 타인의 적대적 표현과 돌발 행동에서 비교적 높은 불쾌감을 경험했다.

| 상황                | 평균   |
|-------------------|------|
| 적대적 표현: 경적·상향등·손짓 | 3.88 |
| 갑작스러운 끼어들기        | 3.39 |
| 타인의 교통법규 위반       | 3.36 |
| 교통 체증·이동시간 지연     | 3.27 |
| 뒤차의 안전거리 미확보      | 3.12 |
| 앞차의 지나친 서행        | 3.03 |

운전 분노는 단순한 불편함보다 타인의 적대적 표현, 위협적 행동, 예측 불가능한 주행 상황에서 두드러졌다.

## 07. 분노가 발생했을 때의 반응 방식

분노 반응은 실제 보복 행동보다 차량 내부에서 먼저 표현되는 경향을 보였다. 특히 혼잣말과 욕설이 상대적으로 높게 나타났고, 공격적 운전이나 보복 행동은 낮게 나타났다.

| 반응 방식     | 평균   |
|-----------|------|
| 혼잣말       | 3.42 |
| 욕설        | 2.61 |
| 경적 사용     | 2.15 |
| 공격적 운전 경험 | 1.97 |
| 보복 행동     | 1.61 |

이 결과는 운전 분노가 곧바로 외부 위험 행동으로 이어지기보다, 내부 감정 표현 단계에서 먼저 포착될 수 있음을 보여준다.

## 08. 동승자가 있을 때의 감정 조절

동승자 존재와 관련된 문항에서는 감정 표현 조절과 행동 억제 응답이 높게 나타났다. 반대로 동승자가 있을 때 오히려 감정 표현이 증가한다는 응답은 낮았다.

| 문항               | 평균   |
|------------------|------|
| 감정 표현 조절         | 4.06 |
| 화나는 상황에서 행동 참음   | 4.03 |
| 운전 행동 변화 지각      | 3.52 |
| 동승자 반응에 따른 행동 변화 | 2.79 |
| 오히려 감정 표현 증가     | 1.97 |

응답자 다수는 동승자가 있을 때 감정 표현과 행동을 조절한다고 응답하였다.

## 09. 왜 완화되는가: 시선보다 안전 책임감

초기에는 동승자가 있기 때문에 타인의 시선이나 체면을 의식해 분노 표현을 줄일 가능성을 고려했다. 그러나 예비조사 결과에서는 시선 의식보다 동승자의 안전에 대한 책임감이 더 크게 나타났다.

| 응답 이유           | 비율 및 인원          |
|-----------------|------------------|
| 동승자의 안전에 대한 책임감 | 63.6%, 21명 / 33명 |
| 좋은 모습을 보이고 싶음   | 9.1%, 3명 / 33명   |
| 다른 사람이 보고 있음    | 6.1%, 2명 / 33명   |

동승자는 감시하는 시선보다, 운전자가 보호해야 할 사람으로 경험될 가능성이 크다.

## 10. 동승자가 영향을 미치는 이유 전체

동승자가 운전자의 감정 표현과 행동에 영향을 미치는 이유를 정리하면, 안전 책임감이 가장 많이 선택되었다. 반면 시선·체면과 관련된 응답은 상대적으로 적었다.

| 이유            | 인원  | 비율    |
|---------------|-----|-------|
| 안전 책임감        | 21명 | 63.6% |
| 영향을 거의 받지 않음  | 4명  | 12.1% |
| 좋은 모습을 보이고 싶음 | 3명  | 9.1%  |
| 다른 사람이 보고 있음  | 2명  | 6.1%  |
| 함께 감정을 공유함    | 2명  | 6.1%  |
| 동승자의 반응이나 말   | 1명  | 3.0%  |

책임감은 가장 빈번한 응답이며, 이 책임감이 실제 감정 조절로 이어지는 구체적 기제는 후속 연구에서 검토할 과제다.

## 11. 누가 탔을 때 가장 조절되는가

동승자 유형별로는 가족이 탔을 때 가장 조절된다는 응답이 많았다. 이는 관계의 친밀도와 보호 책임감이 운전자의 자기조절과 연결될 수 있음을 시사한다.

| 동승자 유형       | 인원  | 비율    |
|--------------|-----|-------|
| 가족           | 11명 | 33.3% |
| 유형에 따른 차이 없음 | 9명  | 27.3% |
| 낯선 사람        | 5명  | 15.2% |
| 연인           | 4명  | 12.1% |
| 직장 동료        | 3명  | 9.1%  |
| 친구           | 1명  | 3.0%  |

관계의 친밀도, 보호 책임감, 자기 이미지 관리가 동승자 효과를 설명하는 주요 축이 될 수 있다.

## 12. 결과값에서 도출한 연구 초점

예비조사 결과는 동승자 존재와 책임감의 관계를 연구할 필요성을 보여준다.

- 운전 분노는 경적, 상향등, 손짓처럼 타인의 적대적 표현에서 가장 강하게 나타났다.
- 분노는 보복 행동보다 혼잣말, 욕설 등 차량 내부 표현으로 먼저 나타나는 경향이 있었다.
- 동승자가 있을 때 감정 표현 조절과 행동 억제가 모두 높게 응답되었다.
- 조절 이유는 시선 의식보다 동승자의 안전에 대한 책임감이 가장 크게 나타났다.

따라서 본 연구는 동승자 존재가 책임감과 감정 표현 조절로 이어지는 과정을 핵심 연구 초점으로 설정한다.

### 13. 인문학적·심리적·사회적 해석 방향

예비조사에서 확인된 핵심은 운전자의 분노가 단순한 개인 감정의 문제가 아니라, 차량 내부의 관계성과 책임 구조 속에서 달라질 수 있다는 점이다. 혼자 있을 때의 운전자는 자신의 감정을 즉각적으로 표현하기 쉽지만, 동승자가 있을 때는 차량 내부에 타자가 함께 존재한다는 사실이 운전자의 판단과 행동을 바꾼다.

인문학적 측면에서는 동승자를 타자와 책임의 문제로 해석할 수 있다. 동승자는 단순한 관찰자가 아니라 운전자가 보호해야 할 존재이며, 이때 운전자는 자신의 분노보다 타인의 안전을 우선하는 방식으로 행동을 조절할 가능성이 있다.

심리적 측면에서는 분노 상황의 재평가와 자기조절이 중요하다. 같은 교통 상황이라도 동승자가 있을 때 운전자는 자신의 행동이 미칠 결과를 더 강하게 의식하고, 감정 표현을 억제하거나 운전 행동을 안정적으로 유지하려 할 수 있다.

사회적 측면에서는 차량 내부가 작은 사회적 공간으로 작동한다는 점에 주목할 수 있다. 동승자의 존재는 체면이나 시선 의식뿐 아니라 관계적 책임, 역할 인식, 감정 전염 또는 감정 억제의 조건으로 작용할 수 있다.

후속 연구에서는 이 세 관점을 바탕으로 동승자 효과가 왜 발생하는지 이론적으로 보완하고, 이를 AI 인터페이스 설계 원리로 연결한다.

### 14. 설문 결과 이후의 연구 진행 방향

현재 발표 범위는 예비조사 결과까지이며, 교수님 피드백 이후 이론과 설계를 구체화한다.

| 단계       | 진행 내용                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 선행연구 보완  | 인문학: 타자·책임·관계 / 심리: 분노 조절·상황 재평가 / 사회: 동승자·체면·감정 동조 관점의 연구를 보완한다. |
| 본조사 설계   | 예비조사 문항을 보완하고 표본 수, 연령대, 운전 경력 범위를 확대한다.                          |
| 분석 방향    | 동승자 유형, 안전 책임감, 시선 의식, 감정 표현 조절의 관계를 비교한다.                        |
| AI 설계 검토 | 혼자 운전할 때 동승자적 존재감과 안전 책임감을 환기하는 인터페이스 가능성을 탐색한다.                  |

이후 연구는 예비조사에서 확인된 책임감 중심의 동승자 효과를 차량 내 AI 인터페이스 설계로 확장하는 방향으로 진행한다.